

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：頂點式 $y = a(x - h)^2 + k$ 的頂點是 (h, k) 、對稱軸 $x=h$ 。一般式先配方。

一、練習 A (★★★)

1. 直接看頂點式，說出開口方向、對稱軸、頂點。（填空）

(1) $y = 2(x - 1)^2 + 3$ ：開口 _____，對稱軸 $x=$ _____，頂點(_____, _____)

(2) $y = -(x + 2)^2 - 1$ ：開口 _____，對稱軸 $x=$ _____，頂點(_____, _____)

2. 配方填空：把 $y = x^2 - 6x + 5$ 化頂點式。

$y = x^2 - 6x + \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} + 5 = (x - \underline{\hspace{1cm}})^2 - \underline{\hspace{1cm}}$ ，頂點(_____, _____)

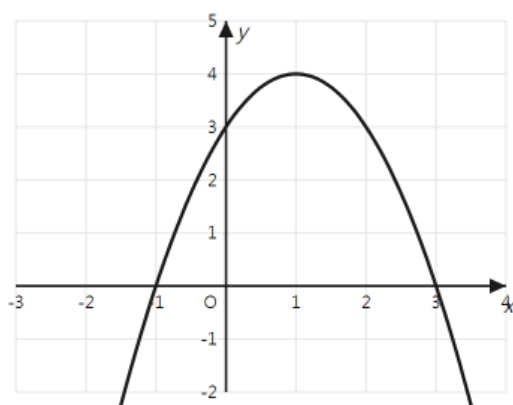
3. 不用畫圖，直接寫出下列拋物線的頂點：

(1) $y = x^2 - 5$ 頂點(_____, _____)

(2) $y = (x + 3)^2$ 頂點(_____, _____)

二、練習 B (★★☆)

4 · 把 $y = x^2 + 2x - 3$ 化頂點式，寫出開口方向、對稱軸、頂點，並求與 x 軸、 y 軸的交點。



圖：某二次函數的圖像

5 · (如上圖) 寫出這個二次函數圖像的頂點、對稱軸，並估計它與 x 軸的交點。

6 · 已知拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 的頂點是 $(1, -4)$ · 且經過點 $(3, 0)$ · 求 a 、 b 、 c 。

三、練習 c (★★★)

7 · 二次函數 $y = x^2 - 2x - 3$ 。(1) 化頂點式 (2) 畫草圖 (標頂點、對稱軸、與坐標軸交點) (3) x 取何值時 y 有最小值？最小值是多少？

8 · 拋物線 $y = a(x - h)^2 + k$ 經過 $(0, 3)$ 、 $(2, 3)$ · 且頂點的縱坐標是 1。求這條拋物線的解析式。

9 · 找錯題：小明把 $y = x^2 - 4x + 3$ 配方寫成 $y = (x - 2)^2 + 3$ 。錯在哪裡？正確的頂點式是什麼？

10 · 過 $(0, 2)$ 、 $(1, 3)$ 、 $(2, 8)$ 三點，求 $y = ax^2 + bx + c$ 。

11 · 拋物線與 x 軸交於 $(-1, 0)$ 、 $(2, 0)$ ，且過 $(0, -4)$ ，求解析式。

參考答案 (教師用)

練習 A

1 · (1) 開口向上， $x=1$ ，頂點 $(1, 3)$ (2) 開口向下， $x=-2$ ，頂點 $(-2, -1)$

2 · $y = (x - 3)^2 - 4$ ，頂點 $(3, -4)$ 。

3 · (1) 頂點 $(0, -5)$ (2) 頂點 $(-3, 0)$

練習 B

4 · $y = (x + 1)^2 - 4$ ；開口向上，對稱軸 $x=-1$ ，頂點 $(-1, -4)$ ；與 x 軸 $(x + 3)(x - 1) = 0 \rightarrow (-3, 0)$ 、 $(1, 0)$ ；
與 y 軸 $(0, -3)$ 。

5 · 頂點 $(1, 4)$ ，對稱軸 $x=1$ ，與 x 軸交點約 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

6 · $y = a(x - 1)^2 - 4$ ，過 $(3, 0)$ ： $4a-4=0 \rightarrow a=1$ ；展開 $y = x^2 - 2x - 3$ ， $a=1$ ， $b=-2$ ， $c=-3$ 。

練習 C

7 · (1) $y = (x - 1)^2 - 4$ (2) 頂點 $(1, -4)$ 、對稱軸 $x=1$ 、與 x 軸 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 、與 y 軸 $(0, -3)$ (3) $x=1$ 時 y 有最小值 -4 。

8 · 兩等高點 $(0,3)$ 、 $(2,3)$ 對稱，軸 $x=1$ ， $h=1$ ；頂點縱坐標 $k=1$ ；過 $(0,3)$ ： $a+1=3 \rightarrow a=2$ 。 $y = 2(x - 1)^2 + 1$ 。

9 · 配方時漏了常數： $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ ，要 $-4+3=-1$ ，正確 $y = (x - 2)^2 - 1$ 。

10 · $c=2$ ； $a+b+c=3 \rightarrow a+b=1$①； $4a+2b+c=8 \rightarrow 2a+b=3$②；②-①： $a=2$ ；代回①： $b=-1$ 。 $y = 2x^2 - x + 2$ 。

11 · 設 $y = a(x + 1)(x - 2)$ ，代入 $(0,-4)$ ： $-4=a(1)(-2)=-2a \rightarrow a=2$ 。 $y = 2(x + 1)(x - 2) = 2x^2 - 2x - 4$ 。